

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE DISEÑO

Bloque Dormitorios — planta baja y planta alta
Arquitectura · estructuras · instalaciones (esquemático)

Dato	Contenido
Proyecto	Bloque Dormitorios — dos niveles (planta baja y planta alta)
Promotor / autor	JMDSI · Área de Proyectos
Ubicación	Campus JMDSI — predio de 100,00 × 100,00 m (10 000 m²)
Fecha	4 de octubre de 2026
Documentos	Láminas A-01 a A-06, S-01 y BLU-01/BLU-02 + presente memoria
Normativa de referencia	Criterios de diseño de alojamientos colectivos: circulación ≥ 1,20 m, puertas ≥ 0,80 m, altura libre ≥ 2,50 m

1. Objeto y alcance

La presente memoria acompaña al juego de planos del **Bloque Dormitorios**, edificio de dos niveles destinado a alojamiento de estudiantes, y describe la solución arquitectónica, los criterios estructurales y las instalaciones previstas. El alcance corresponde a un **anteproyecto avanzado / proyecto básico**: define geometría, dimensionado, niveles, materiales y sistema constructivo, con detalles que deberán completarse en la fase de proyecto de detalle y de especialidades.

Los planos que desarrollan la memoria son: A-01 planta baja, A-02 planta alta, A-03 cortes A-A y B-B con detalles, A-04 fachadas, A-05 planta de azotea y situación, A-06 cortes y fachadas (niveles bajo y alto) con miniatura de situación, S-01 planta de situación a escala y BLU-01 / BLU-02 versión blueprint (cianotipo) del conjunto.

2. Descripción del edificio

El bloque se resuelve como una **barra de 24,00 m de longitud por 9,60 m de ancho** con un **pasillo central de 1,70 m** de ancho libre que organiza los recintos en dos hileras: ocho dormitorios dobles y los servicios higiénicos. El núcleo de circulación vertical (escalera de dos tramos) más el vestíbulo de acceso ocupan el extremo este de la planta baja, y la escalera junto con la sala de estar y estudio el de la planta alta.

La estructura es **aportricada-confinada**: muros de albañilería de 0,25 m en las fachadas y 0,15 m en los tabiques, confinados con columnas y vigas de amarre, y **losas aligeradas de 0,30 m** de espesor en los dos niveles. Las luces libres de la losa son de 3,35 m en los dormitorios y 3,70 m en el núcleo, ambas dentro del rango habitual para este sistema.

La comunicación vertical se resuelve con una escalera de dos tramos y descanso intermedio: **18 contrahuellas de 0,181 m** y huella de 0,28 m, lo que arroja una pendiente de 33°, dentro de los límites recomendados para escaleras principales.

2.1. Niveles y alturas

Nivel	Cota	Altura libre	Destino
Terreno natural (NTN)	−0,45	—	Exterior / veredas
N.P.T. planta baja	±0,00	2,90 m	8 dormitorios, 2 SS.HH., depósito, lavandería, vestíbulo
N.P.T. planta alta	+3,25	2,60 m	8 dormitorios, 2 SS.HH., sala de estar y estudio
N.P.T. azotea	+6,20	—	Cubierta inaccesible con pendiente 2 %
Remate de parapeto	+7,15	0,95 m	Parapeto perimetral + albardilla

3. Programa arquitectónico y áreas

Se anexa el cuadro de áreas por recinto (superficies útiles interiores). La planta baja y la planta alta son simétricas en la hilera de dormitorios, lo que optimiza la estructura y las instalaciones.

Nivel	Recinto tipo	Dimensiones	Área	Cant.	Área total
Baja	Dormitorio doble (2 camas)	3,20 × 3,55 m	11,36 m ²	8	90,88 m ²
Baja	SS.HH. (3 inod. / 3 lav. / 2 duchas)	2,85 × 3,55 m	10,12 m ²	2	20,24 m ²
Baja	Vestíbulo / recepción	3,40 × 3,70 m	12,58 m ²	1	12,58 m ²
Baja	Depósito / cuarto técnico	3,55 × 3,55 m	12,60 m ²	1	12,60 m ²
Baja	Lavandería	3,55 × 3,55 m	12,60 m ²	1	12,60 m ²
Baja	Pasillo / distribuidor	16,40 × 1,70 m	27,80 m ²	1	27,80 m ²
Alta	Dormitorio doble (2 camas)	3,20 × 3,55 m	11,36 m ²	8	90,88 m ²
Alta	SS.HH. (3 inod. / 3 lav. / 2 duchas)	2,85 × 3,55 m	10,12 m ²	2	20,24 m ²
Alta	Sala de estar y estudio	3,40 × 3,70 m	12,58 m ²	1	12,58 m ²
Alta	Sala de estudio complementaria	3,55 × 3,55 m	12,60 m ²	1	12,60 m ²
Alta	Depósito / ropería	3,55 × 3,55 m	12,60 m ²	1	12,60 m ²
Alta	Pasillo / distribuidor	16,40 × 1,70 m	27,80 m ²	1	27,80 m ²

Ocupación: 32 camas (16 por nivel) en 16 dormitorios dobles. Superficie construida aproximada: $2 \times 24,00 \times 9,60 = 460,80 \text{ m}^2$ más caseta de escalera en azotea (13,60 m²).

4. Criterios de diseño y verificación normativa

Requisito	Valor exigido	Valor de proyecto	Estado
Ancho libre de pasillo	$\geq 1,20 \text{ m}$	1,70 m	Cumple
Ancho de puerta de dormitorio	$\geq 0,80 \text{ m}$	0,90 m	Cumple
Ancho de puerta de SS.HH.	$\geq 0,70 \text{ m}$	0,80 m	Cumple
Altura libre de piso a cielo	$\geq 2,50 \text{ m}$	2,90 / 2,60 m	Cumple
Ventilación e iluminación natural	$\geq 1/8$ del área	1,50 × 1,50 m por dormitorio	Cumple
Escalera: contrahuella / huella	máx. 0,18 / mín. 0,28 m	0,181 / 0,28 m	Cumple
Escalera: ancho de tramo	$\geq 1,20 \text{ m}$	1,60 m	Cumple
Distancia máxima de recorrido	$\leq 45 \text{ m}$	$\approx 26 \text{ m}$	Cumple
Accesibilidad: rampa o peldaños de ingreso	3 peldaños $\leq 0,15 \text{ m}$	3 × 0,15 m + descanso	Cumple

Los criterios se adoptan de prácticas habituales para alojamientos colectivos y vivienda multifamiliar; en fase de proyecto se ajustarán a la norma nacional aplicable y a las condiciones de la autoridad competente.

4.1. Ventilación e iluminación

Todos los dormitorios cuentan con **ventilación cruzada**: cada recinto tiene ventana a fachada y la puerta al pasillo, que a su vez ventila por el núcleo. Los SS.HH. disponen de ventana alta (0,50 × 0,80 m) y ducto de ventilación vertical que sobresale en azotea.

4.2. Seguridad y evacuación

Se prevé señalización de emergencia, extintores cada 20 m de recorrido y alumbrado de emergencia en pasillo y escalera. En fase de detalle se verificará la resistencia al fuego de la estructura y la compartimentación de la escalera respecto del vestíbulo.

5. Solución estructural

5.1. Cimentación

Cimiento corrido de concreto ciclópeo de **0,70 × 0,25 m**, desplantado a **-1,05 m** (fondo) y sobrecimiento de 0,25 × 0,60 m hasta la solera. Sobre el terreno natural apisonado se coloca relleno compactado y falso piso. En losas de piso se prevé junta de construcción con malla electrosoldada.

5.2. Muros

Muros de albañilería confinada de 0,25 m (perimetrales) y 0,15 m (tabiques), con columnas de amarre en la intersección de ejes y vigas soleras en cada nivel. Se prevén mochetas y ductos verticales en los SS.HH.

5.3. Losas y cubierta

Losas aligeradas de $h = 0,30$ m en el entrepiso y en la cubierta, con capa de compresión de 5 cm y ladrillo de techo (bovedilla). Las luces libres a cubrir son de 3,35 y 3,70 m. La cubierta es inaccesible, con **pendiente del 2 %** hacia sumideros y parapeto perimetral de 0,95 m con albardilla de concreto.

5.4. Predimensionado de losas (referencia)

Losa	Luz libre	c (cm)	h (cm)	Predimensionado
Dormitorios (tramo con muros perpendiculares)	3,35 m	25	30	$h = L/16 \approx 21$ cm → se adopta 30 cm
Núcleo / pasillo con luces mayores	3,70 m	25	30	$h = L/16 \approx 23$ cm → se adopta 30 cm
Voladizos y aleros	0,60 m	—	—	Viga de borde peraltada

El predimensionado es referencial y deberá verificarse con el análisis estructural definitivo (norma de concreto armado y norma sismorresistente vigentes).

6. Instalaciones (esquemático)

6.1. Sanitarias

Se proyectan dos baterías de SS.HH. por nivel sobre los mismos ejes, para concentrar montantes y ductos. Cisterna de 12 m³ y tanque elevado de 2 × 1 100 L en azotea, con alimentación por bombeo. Redes de desagüe de PVC Ø 4" con ventilación vertical y montantes cortas hasta el ducto común.

6.2. Pluviales

Cuatro bajantes pluviales de PVC Ø 4" en las esquinas, con sumideros de 2" en la azotea y pendiente de 2 % hacia ellos.

6.3. Eléctricas

Tablero general en vestíbulo de planta baja y tablero de distribución por nivel. Circuitos independientes para alumbrado y tomacorrientes; previsión de circuito para equipos de cómputo en escritorios y de fuerza para bombas y terma.

6.4. Comunicaciones

Tubería para red de datos en cada dormitorio y sala de estudio, con rack de comunicaciones en el cuarto técnico de planta baja.

7. Vanos, acabados y mobiliario

Código	Tipo	Medidas	Ubicación	Cant.
P-1	Puerta 1 hoja	0,90 × 2,10	Dormitorios, depósito, lavandería	20
P-2	Puerta 1 hoja	0,80 × 2,10	SS.HH. (por nivel)	4
P-3	Puerta 2 hojas	1,80 × 2,40	Ingreso principal	1
V-1	Ventana corredera 2 hojas	1,50 × 1,50	Dormitorios (ambos niveles)	16
V-2	Ventana alta	0,50 × 0,80	SS.HH. (por nivel)	4
V-3	Ventanal	2,00 × 1,70	Sala de estudio (planta alta)	1

Mobiliario de dormitorio tipo (11,36 m²): 2 camas de 1,00 × 2,00 m, 2 escritorios de 1,20 × 0,60 m con silla, 1 ropero de 0,60 × 1,80 m y velador. SS.HH.: 3 inodoros, 3 lavabos, 2 duchas y 1 urinario.

Acabados: muros tarrajeados y pintados con látex acrílico (2 manos); pisos de cerámico antideslizante en SS.HH. y porcelanato en dormitorios y pasillos; zócalos sanitarios en SS.HH.; carpintería de aluminio con vidrio templado de 6 mm en ventanas; puertas de madera también con marco de aluminio.

7.1. Cuadro de ejes (retícula estructural)

Eje	X (m)	Entre ejes	Eje	Y (m)	Entre ejes
A	0,125	—	1	0,125	—
B	3,525	3,40	2	3,875	3,75
C	6,875	3,35	3	5,725	1,85
D	10,225	3,35	4	9,475	3,75
E	13,575	3,35	—	—	—
F	16,575	3,00	—	—	—
G	20,125	3,55	—	—	—
H	23,875	3,75	—	—	—

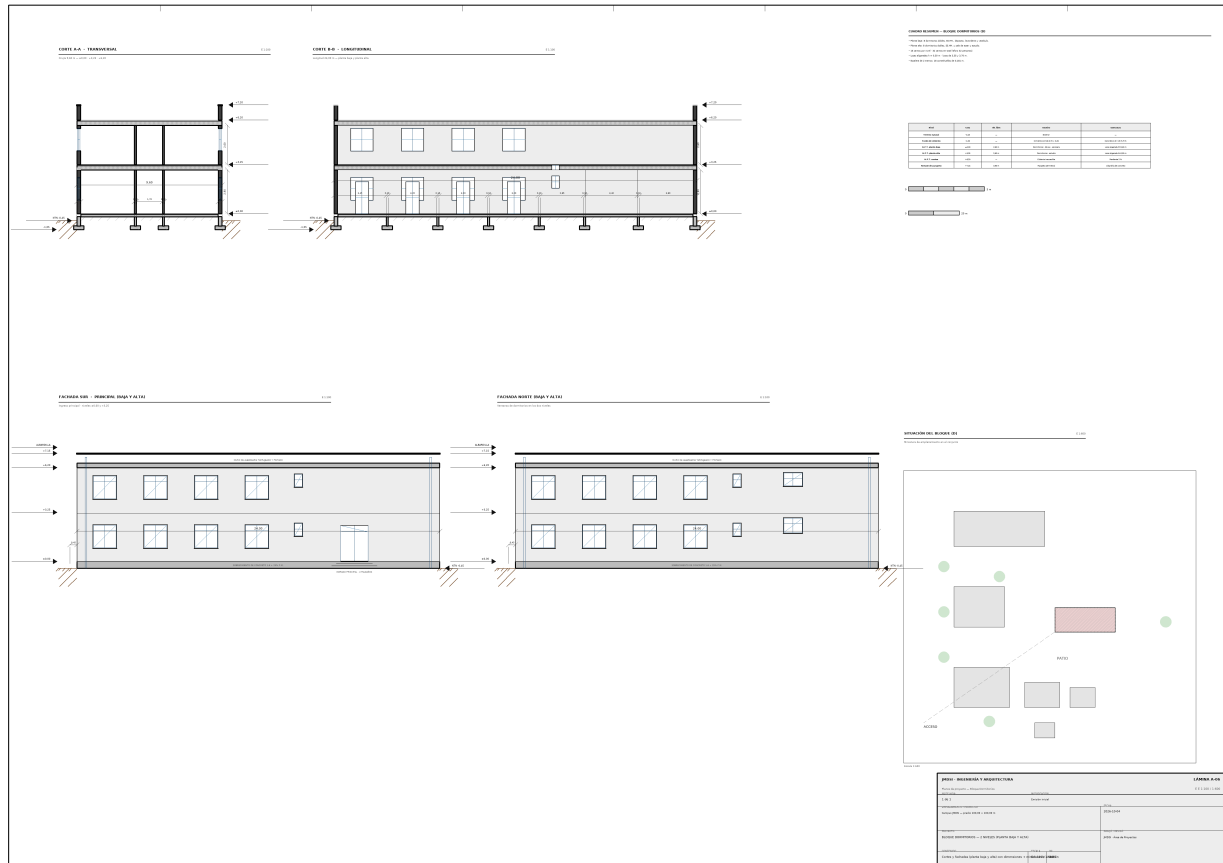
8. Listado de láminas

Lámina	Título	Escala	Formato
A-01	Planta baja (±0,00) — arquitectura amoblada, ejes y cotas	1:50	A1
A-02	Planta alta (+3,25) — arquitectura amoblada, ejes y cotas	1:50	A1
A-03	Cortes A-A y B-B + detalles constructivos	1:50 / 1:20 / 1:25	A1
A-04	Fachadas sur, norte, este y oeste	1:50	A1
A-05	Planta de azotea y planta de situación	1:75 / 1:280	A1
A-06	Cortes y fachadas (baja y alta) con dimensiones + miniatura de situación	1:100 / 1:600	A1
S-01	Planta de situación del bloque en el conjunto	1:200	A1
BLU-01	Blueprint — plantas baja y alta, corte y fachada	1:75 / 1:100	A1
BLU-02	Blueprint — cortes y fachadas + situación	1:100 / 1:600	A1

Cada lámina se entrega en PDF (vectorial, listo para imprimir), SVG (editable), PNG (vista rápida) y DXF (CAD, dibujado a escala 1:1 en metros).

9. Extracto de la lámina A-06

A continuación se reproduce la lámina A-06 «Cortes y fachadas (planta baja y alta) con dimensiones y miniatura de situación», que resume el partido adoptado para el bloque.



10. Prelación de documentos y observaciones

En caso de discrepancia entre documentos prevalece, en orden: (1) los planos de plantas A-01 y A-02 respecto de la geometría y dimensionado; (2) los cortes A-03 y A-06 respecto de niveles y alturas; (3) esta memoria respecto de criterios y especificaciones; (4) las versiones blueprint, que son reproducciones gráficas de las anteriores.

Se advierte que este documento corresponde a una fase de proyecto básico: el dimensionado definitivo de la estructura, el detalle de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa local deberán ser validados por profesional habilitado antes de la ejecución.